КОНСПЕКТ РЕПЕТИТОРА · НЕ ПОКАЗЫВАТЬ УЧЕНИКУ

Тригонометрия

10 класс · занятие 15 · 55 минут · 17 слайдов

Цель. Ученик находит тригонометрические функции угла треугольника по одной из них с учётом знака (угол может быть тупым), применяет теоремы синусов и косинусов, формулу площади через синус.

Зачем. 2026 №13: «α — угол треугольника, найдите $\operatorname{tg}\alpha$ по $\sin\alpha$» — два ответа, потому что угол может быть тупым. 2025 №15 (острые углы по гипотенузе и площади) и №16 (радиус описанной окружности через теорему синусов).

Что нужно знать заранее. Определения синуса, косинуса и тангенса в прямоугольном треугольнике, значения для 30°, 45°, 60°.

Ход занятия

1 0–1 мин

Занятие 15: Тригонометрия

Говорить: Тригонометрия в работе 239 в 10 класс — только для углов треугольника, от 0° до 180°. Главная ловушка — знак косинуса и тангенса тупого угла.

2 1–4 мин

Разминка: Устно

1. $\sin 30^\circ$
2. $\cos 120^\circ$
3. $\sin 150^\circ$

Ответ: 1) $\frac{1}{2}$; 2) $-\frac{1}{2}$; 3) $\frac{1}{2}$.

Говорить: Если ученик не знает cos 120°, объясните через формулы приведения или единичную окружность: cos(180° − α) = −cos α, sin(180° − α) = sin α.

3 4–8 мин

Теория: Угол треугольника

$$\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1,\qquad 1+\operatorname{tg}^2\alpha=\frac{1}{\cos^2\alpha}$$

$0^\circ<\alpha<180^\circ$: $\sin\alpha>0$; $\cos\alpha$ и $\operatorname{tg}\alpha$ — любого знака

$$\sin(180^\circ-\alpha)=\sin\alpha,\quad \cos(180^\circ-\alpha)=-\cos\alpha$$

Говорить: Вывод: по синусу угол треугольника определяется неоднозначно (острый или тупой), по косинусу или тангенсу — однозначно.

4 8–11 мин

Теория: Теоремы о треугольнике

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C$$

$$S = \frac{1}{2}ab\sin C$$

Говорить: Теорема синусов в форме a = 2R sin A — самый быстрый путь к радиусу описанной окружности.

---

5 11–15 мин

Пример 1 · как в работе 2026: α — угол треугольника, $\sin\alpha = \frac{3}{\sqrt{13}}$. Найдите $\operatorname{tg}\alpha$.

$\cos^2\alpha = 1 - \frac{9}{13} = \frac{4}{13}$, $\cos\alpha = \pm\frac{2}{\sqrt{13}}$ Угол может быть острым или тупым — оба знака возможны $\operatorname{tg}\alpha = \pm\frac{3}{2}$

Говорить: Тип задачи №13 работы 2026 года. Большинство пишет один ответ 3/2. Спросите: «А может угол треугольника быть тупым? Какой у тупого угла косинус?»

---

6 15–18 мин

Пример 2: α — угол треугольника, $\cos\alpha = -\frac{5}{13}$. Найдите $\sin\alpha$ и $\operatorname{tg}\alpha$.

Синус угла треугольника положителен: $\sin\alpha = \frac{12}{13}$ $\operatorname{tg}\alpha = -\frac{12}{5}$

Говорить: Здесь ответ один: косинус отрицателен, угол тупой.

---

7 18–24 мин

Пример 3 · как в работе 2025: Острые углы

Гипотенуза прямоугольного треугольника равна 8, площадь равна 8. Найдите острые углы.

Катеты $8\sin\alpha$ и $8\cos\alpha$: $S = 32\sin\alpha\cos\alpha = 16\sin 2\alpha$ $\sin 2\alpha = \frac{1}{2}$, $2\alpha = 30^\circ$ или 150° Углы 15° и 75°

Говорить: Тип задачи №15 работы 2025 года. По критериям ответ «arcsin…» — 0 баллов; нужны градусы. Если ученик не знает формулу синуса двойного угла, есть путь без неё: провести медиану к гипотенузе (она равна 4) и высоту к гипотенузе (h = 2S/c = 2). В треугольнике из медианы и высоты катет 2 против гипотенузы 4 — угол между медианой и гипотенузой 30°, а это внешний угол равнобедренного треугольника, то есть 2α.

---

8 24–31 мин

Пример 4 · как в работе 2025: Радиус описанной окружности

В треугольнике ABC биссектриса угла A делит высоту BH в отношении $13:5$, считая от B. Найдите радиус описанной окружности, если $BC = 24$.

В треугольнике ABH биссектриса: $\frac{AB}{AH} = \frac{13}{5}$, $\cos A = \frac{5}{13}$ $\sin A = \frac{12}{13}$ $R = \frac{BC}{2\sin A} = \frac{24\cdot 13}{24} = 13$

Говорить: Тип задачи №16 работы 2025 года. Ключевой шаг — свойство биссектрисы в маленьком прямоугольном треугольнике ABH: она делит противоположную сторону BH пропорционально прилежащим сторонам AB и AH. Отношение AH/AB — это косинус A.

---

9 31–34 мин

Задача 1: α — угол треугольника, $\sin\alpha = \frac{2}{\sqrt{5}}$. Найдите $\operatorname{tg}\alpha$.

Ответ: ± 2

Говорить: Два ответа.

10 34–36 мин

Задача 2: α — угол треугольника, $\cos\alpha = -\frac{8}{17}$. Найдите $\operatorname{tg}\alpha$.

Ответ: $-\frac{15}{8}$

Говорить: 8, 15, 17 — пифагорова тройка.

---

11 36–39 мин

Задача 3: α — угол треугольника, $\operatorname{tg}\alpha = -\frac{3}{4}$. Найдите $\sin\alpha$ и $\cos\alpha$.

Ответ: $\sin\alpha = \frac{3}{5}$, $\cos\alpha = -\frac{4}{5}$

Говорить: Через 1 + tg² = 1/cos²; знак косинуса — как у тангенса, потому что синус положителен.

---

12 39–42 мин

Задача 4: Две стороны треугольника равны 3 и 5, угол между ними 120°. Найдите третью сторону.

Ответ: $\sqrt{9+25+15} = 7$

Говорить: −2·3·5·cos 120° = +15. Ошибка знака даёт √19.

---

13 42–44 мин

Задача 5: Сторона треугольника равна 10, противолежащий угол 45°. Найдите радиус описанной окружности.

Ответ: $R = 5\sqrt{2}$

Говорить: 10 = 2R · √2/2.

---

14 44–48 мин

Задача 6: Гипотенуза прямоугольного треугольника равна 4, площадь равна $2\sqrt{3}$. Найдите острые углы.

Ответ: $4\sin 2\alpha = 2\sqrt{3};\ 30^\circ$ и 60°

Говорить: Как пример 3.

---

15 48–52 мин

Задача 7: Биссектриса угла A делит высоту BH треугольника ABC в отношении $5:3$, считая от B; $BC = 8$. Найдите радиус описанной окружности.

Ответ: $\cos A = \frac{3}{5}$, $\sin A = \frac{4}{5}$, $R = 5$

Говорить: Как пример 4.

---

16 52–54 мин

Итог: Что запомнить

- Синус угла треугольника положителен; косинус и тангенс — нет.
- По синусу — два варианта угла.
- $a = 2R\sin A$.
- Ответ в градусах, а не через arcsin.

Говорить: Попросите ученика объяснить, почему в примере 1 два ответа, а в примере 2 — один.

---

17 54–55 мин

Домашнее задание: Листок с домашним заданием

7 задач.

Говорить: Выдайте листок ДЗ. Ответы — в конце конспекта. Дополнительно — задача №13 работы 2026 года, №15 и №16 работы 2025 года.

Ответы к домашнему заданию

1. α — угол треугольника, $\sin\alpha = \frac{5}{13}$. Найдите $\operatorname{tg}\alpha$. → $\pm\frac{5}{12}$
2. α — угол треугольника, $\cos\alpha = -\frac{7}{25}$. Найдите $\sin\alpha$ и $\operatorname{tg}\alpha$. → $\frac{24}{25}$; $-\frac{24}{7}$

3. α — угол треугольника, $\operatorname{tg}\alpha = -\sqrt{3}$. Найдите α и $\cos\alpha$. → 120°; $-\dfrac{1}{2}$
4. Две стороны треугольника равны 5 и 3, угол между ними 60°. Найдите третью сторону. → $\sqrt{19}$
5. В треугольнике ABC $AB = 9$, $\angle C = 120^\circ$. Найдите радиус описанной окружности. → $3\sqrt{3}$
6. Гипотенуза прямоугольного треугольника равна 10, площадь равна 12,5. Найдите острые углы. → 15° и 75°
7. Биссектриса угла A делит высоту BH треугольника ABC в отношении $17:8$, считая от B; $BC = 30$. Найдите радиус описанной окружности. → 17